SOMNGUARD

Historias de Usuario — HU--NNN

Estado: En progreso **Fecha:** 2026-08-23

> **Fuente:** functional.md (RF-*), product-backlog.md (épicas MoSCoW), _template-hu.md (plantilla base extendida).
>
> **Convención:** `HU-<REPO>-NNN` donde REPO ∈ {API, DB, DEVICE, PORTAL, APP}. **Tracker:** GitHub Projects (vincular cada HU al crear issue).

Resumen por Épica y Repo

Épica	Repo	HUs	Prioridad
Setup y Foundation	API, DB	4	Must
Seguridad y cuentas	API, PORTAL, APP	5	Must
Gestión de dispositivos	API, DB, PORTAL	3	Must/Should
Parametrización	API, DB	1	Must
Telemetría y sincronización	API, DB, DEVICE	3	Must
Monitoreo y notificaciones	API, APP	2	Must
Analítica y reportes	API, PORTAL, APP, DB	6	Must/Should
Device Edge (visión, alertas, offline)	DEVICE	4	Must

Total MVP: 28 HUs (Must: 24, Should: 4) | **Post-MVP: 4 HUs** (Could: 39 SP)

HU-API-SETUP: Setup proyecto API (Spring Boot, CI, OpenAPI, Health, Observabilidad)

> **Repo:** API | **Sprint:** 0 | **SP:** 8 | **MoSCoW:** Must **Épica:** Setup y Foundation | **Feature:** FEA-API-SETUP

Historia

Como equipo de desarrollo **quiero** proyecto Spring Boot 4.1.1 configurado con Maven, CI/CD, OpenAPI, Health checks, manejo de errores y observabilidad **para** tener base sólida antes de implementar funcionalidades.

Criterios de Aceptación

ID	Criterio	Testeable
AC-001	`pom.xml` con Java 21, Spring Boot 4.1.1, starters: web, security, data-jpa, validation, postgresql, actuator	Sí
AC-002	Estructura paquetes hexagonal: `com.somnguard.{security,parameterization,device_management,telemetry_service,monitoring,analytics,platform}`	Sí
AC-003	`platform/` transversal: error handling global, logging estructurado (JSON), observabilidad (Micrometer/Prometheus), OpenAPI/Swagger	Sí
AC-004	GitHub Actions CI: build, test, checkstyle, dependency-check, Docker build	Sí
AC-005	Health checks: `/actuator/health` (liveness/readiness), `/actuator/info`	Sí
AC-006	Configuración por perfiles: `application.yml` + `application-{dev,qa,prod}.yml`, variables de entorno	Sí

Notas Técnicas

- Arquitectura hexagonal por módulo (ADR-002); `platform` fuera de módulos
- Spring Security configurado para JWT RS256 (claves en `keys/`) y API Key para devices
- Liquibase integrado (migraciones desde `somnguard-db`)

Dependencias

HU / Artefacto	Tipo	Descripción
ADR-001, ADR-002	Decisión	Stack y arquitectura
modeling-conventions.md	Estándar	Convenciones BD

HU-DB-001a: Esquemas BD y changelog maestro (Liquibase)

> **Repo:** DB | **Sprint:** 0 (pre-sprint) | **SP:** 8 | **MoSCoW:** Must **Épica:** Setup y Foundation | **Feature:** FEA-DB-SCHEMA-CORE

Historia

Como desarrollador **quiero** 6 esquemas BD con changelog maestro y changesets por tabla **para** que cada módulo sea dueño de sus datos y deploy sea automático.

Criterios de Aceptación

ID	Criterio	Testeable
AC-001	6 esquemas: `security`, `parameterization`, `device_management`, `telemetry_service`, `monitoring`, `analytics`	Sí
AC-002	`changelog/changelog-master.yaml` incluye todos los módulos; orden de ejecución definido	Sí

ID	Criterio	Testeable
AC-003	Changesets por tabla (33 tablas): snake_case, PK UUID, auditoría, soft delete, JSONB, FKs, checks	Sí
AC-004	`docker compose --profile tooling run liquibase update` aplica todo en orden	Sí

Dependencias

HU / Artefacto	Tipo	Descripción
modeling-conventions.md	Estándar	06-data-architecture/modeling-conventions.md
migration-strategy.md	Estrategia	06-data-architecture/migration-strategy.md

---

HU-DB-001b: Seed data, rollback y validación

> **Repo:** DB | **Sprint:** 0 (pre-sprint) | **SP:** 5 | **MoSCoW:** Must **Épica:** Setup y Foundation | **Feature:** FEA-DB-SEED-ROLLBACK

Historia

Como desarrollador **quiero** seed de catálogos y roles, rollback probado, y validación de migraciones **para** tener datos base y reversibilidad garantizada.

Criterios de Aceptación

ID	Criterio	Testeable
AC-001	Seed data: catálogos `parameterization` (event_category, severity, media_type, sound_pattern, event_type desde Apéndices SRS)	Sí
AC-002	Seed data: `security.role` (admin, user), `security.feature` (por módulo), `security.module` (6 módulos), `security.role_feature`	Sí
AC-003	Rollback probado para últimos 3 changesets por módulo	Sí
AC-004	Validación: `liquibase validate` y `liquibase status` en CI	Sí

Dependencias

HU / Artefacto	Tipo	Descripción
HU-DB-001a	Bloqueante	Esquemas base creados
RF-SEC-*, RF-PAR-*	Requisitos	Datos semilla

HU-DB-003: Persistencia de provisioning, claim y transiciones

> **Repo:** DB | **Sprint:** 1 | **SP:** 5 | **MoSCoW:** Must **Épica:** Setup y Foundation | **Feature:** FEA-DB-PROVISION

Historia

Como desarrollador **quiero** las tablas y seeds que faltan para provisioning, claim y desasociación **para** que el auto-registro y el reclamo tengan dónde persistir.

Criterios de Aceptación

ID	Criterio	Testeable
AC-001	`032_create_device_provisioning_token.sql` + `033_create_device_provisioning_audit.sql` (PK, UNIQUE, checks, índices) + rollbacks espejo en `05_rollbacks/`	Sí
AC-002	ALTER `device_management.device`: `claim_code_hash`, `claimed_at`, `provisioning_token_id` (+FK) + rollback; `021`: `claim_code` público reutilizable (UNIQUE, backfill) reemplaza `claim_code_hash` + rollback	Sí
AC-003	Seeds: features `device.provision` (admin) y `device.claim` (admin+user) + `role_feature`, y transiciones `unassign` (`ACTIVE/ASSIGNED→REGISTERED`) en `008`	Sí
AC-004	`liquibase update` + `rollback-count` verdes + `verify-rollback` (patrón HU-DB-001b)	Sí

Dependencias

HU / Artefacto	Tipo	Descripción
HU-DB-001a	Bloqueante	Esquemas y convenciones base
RF-DEV-10,11,12	Requisitos	Base funcional
ADR-010	Decisión	Diseño provisioning/self-register/claim

HU-PORTAL-001: Autenticación en Portal Web (login, register, reset, session)

> **Repo:** PORTAL | **Sprint:** 1 | **SP:** 8 | **MoSCoW:** Must **Épica:** Seguridad y cuentas | **Feature:** FEA-PORTAL-AUTH

Historia

Como usuario en portal web **quiero** registrarme, iniciar/cerrar sesión y recuperar contraseña **para** acceder a mi cuenta y dispositivos.

Criterios de Aceptación

ID	Criterio	Testeable
AC-001	Pantalla `/login`: formulario email/password, "¿Olvidaste contraseña?", validación cliente, error handling	Sí
AC-002	Pantalla `/register`: datos cuenta, aceptación términos, llamada POST `/api/v1/auth/register`, redirige a login	Sí
AC-003	Pantalla `/reset-password`: solicitud token (POST `/auth/forgot-password`) + confirmación (POST `/auth/reset-password`)	Sí
AC-004	Guardado JWT (access + refresh) en httpOnly cookies / secure storage; refresh automático silencioso	Sí
AC-005	Logout: llama POST `/api/v1/auth/logout`, limpia storage, redirige a login	Sí
AC-006	Guards de ruta: redirige a `/login` si no autenticado; redirige a `/dashboard` si ya autenticado	Sí

Dependencias

HU / Artefacto	Tipo	Descripción
HU-API-001, HU-API-002	Bloqueante	Endpoints auth backend
RF-SEC-01..05,08,09	Requisito	Base funcional

HU-APP-001: Autenticación en App Móvil (login, register, reset, session)

> **Repo:** APP | **Sprint:** 1 | **SP:** 8 | **MoSCoW:** Must **Épica:** Seguridad y cuentas | **Feature:** FEA-APP-AUTH

Historia

Como usuario en app móvil **quiero** registrarme, iniciar/cerrar sesión y recuperar contraseña **para** acceder a mi cuenta y recibir notificaciones.

Criterios de Aceptación

ID	Criterio	Testeable
AC-001	Pantalla Login: email/password, biometría opcional, "¿Olvidaste contraseña?", validación, error handling	Sí
AC-002	Pantalla Register: datos cuenta, términos, POST `/api/v1/auth/register`, auto-login tras registro	Sí
AC-003	Pantalla Reset Password: solicitud + confirmación token (POST `/auth/forgot-password`, `/auth/reset-password`)	Sí
AC-004	Almacenamiento seguro JWT (Keychain/Keystore); refresh token automático; logout limpia credenciales	Sí

ID	Criterio	Testeable
AC-005	Registro token FCM/APNs al login; asociación a `user_id` para push (ver HU-APP-002)	Sí
AC-006	Deep links: `somnguard://event/{id}` abre detalle evento desde notificación	Sí

Dependencias

HU / Artefacto	Tipo	Descripción
HU-API-001, HU-API-002	Bloqueante	Endpoints auth backend
RF-SEC-01..05,08,09	Requisito	Base funcional

HU-API-001: Gestión de autenticación y sesión de usuario

> **Repo:** API | **Sprint:** 1 | **SP:** 8 | **MoSCoW:** Must **Épica:** Seguridad y cuentas | **Feature:** FEA-SEC-AUTH
> **Tracker:** GitHub Projects

Historia

Como usuario de la plataforma (conductor, admin) **quiero** registrarme, iniciar y cerrar sesión de forma segura **para** acceder a mis datos y dispositivos protegidos.

Criterios de Aceptación

ID	Criterio	Testeable
AC-001	POST `/auth/register` crea cuenta con correo/teléfono únicos, hash bcrypt, retorna 201	Sí
AC-002	POST `/auth/login` valida credenciales, retorna JWT RS256 (access 15min) + refresh token (7d)	Sí
AC-003	POST `/auth/logout` invalida refresh token (blocklist), retorna 204	Sí
AC-004	POST `/auth/refresh` rota access token usando refresh token válido	Sí
AC-005	Auditoría `audit_login` registra: user_id, IP, user-agent, éxito/fallo, timestamp	Sí
AC-006	Endpoints protegidos requieren `Authorization: Bearer <JWT>`; 401 si inválido/expirado	Sí

Notas Técnicas

- JWT firmado con RS256 (claves en `keys/`); JWKS endpoint para verificación distribuida
- Refresh token almacenado en BD con hash; rotación en cada uso
- Rate limiting: 5 req/min en `/auth/*`

Dependencias

HU / Artefacto	Tipo	Descripción
RF-SEC-01..03,09	Requisito	Base funcional

HU / Artefacto	Tipo	Descripción
ADR-001 (JWT RS256)	Decisión	Arquitectura auth

Trazabilidad

Tipo	ID	Referencia
Épica	EPC-SEC	Seguridad y cuentas
Feature	FEA-SEC-AUTH	Autenticación y sesión
RF	RF-SEC-01..03,09	functional.md
ADR	ADR-001	decisions/records/

HU-API-002: Recuperación y actualización de cuenta

> **Repo:** API | **Sprint:** 1 | **SP:** 5 | **MoSCoW:** Must **Épica:** Seguridad y cuentas | **Feature:** FEA-SEC-ACCOUNT

Historia

Como usuario autenticado **quiero** recuperar mi contraseña y actualizar mis datos personales **para** mantener mi acceso y perfil al día.

Criterios de Aceptación

ID	Criterio	Testeable
AC-001	POST `/auth/forgot-password` envía token temporal (expira 1h) al correo registrado	Sí
AC-002	POST `/auth/reset-password` valida token, actualiza hash, invalida tokens previos	Sí
AC-003	PATCH `/users/me` actualiza nombre, correo, teléfono (validación unicidad)	Sí
AC-004	DELETE `/users/me` inicia soft-delete: marca `deleted_at`, invalida sesiones, ventana 30d recuperación	Sí

Dependencias

HU / Artefacto	Tipo	Descripción
HU-API-001	Bloqueante	Requiere auth funcionando
RF-SEC-04,05,08	Requisito	Base funcional

HU-API-003: Control de acceso basado en roles (RBAC)

> **Repo:** API | **Sprint:** 1 | **SP:** 5 | **MoSCoW:** Must **Épica:** Seguridad y cuentas | **Feature:** FEA-SEC-RBAC

Historia

Como administrador del sistema **quiero** definir roles y permisos por feature **para** restringir funcionalidades según privilegios.

Criterios de Aceptación

ID	Criterio	Testeable
AC-001	CRUD roles (`role`) y features (`feature`) solo admin	Sí
AC-002	Asignación `user_role` y `role_feature` vía API admin	Sí
AC-003	Middleware valida `role_feature` en cada endpoint protegido; 403 si no autorizado	Sí
AC-004	Roles por defecto: `admin` (todo), `user` (solo sus datos/dispositivos)	Sí

Dependencias

HU / Artefacto	Tipo	Descripción
HU-API-001	Bloqueante	Requiere auth
RF-SEC-10	Requisito	Base funcional

HU-API-004: CRUD de catálogos de parametrización

> **Repo:** API, DB | **Sprint:** 1 | **SP:** 8 | **MoSCoW:** Must **Épica:** Parametrización | **Feature:** FEA-PAR-CATALOGS

Historia

Como administrador técnico **quiero** gestionar catálogos base (event_type, severity, sound_pattern, media_type, event_category) **para** configurar reglas de detección y alertas sin deploy.

Criterios de Aceptación

ID	Criterio	Testeable
AC-001	CRUD completo para cada catálogo (POST, GET, PATCH, DELETE)	Sí
AC-002	`sound_pattern`: frecuencia Hz, duración, repeticiones, patrón (continuo/intermitente/escalado)	Sí
AC-003	`event_type`: umbrales configurables (parpadeo, cierre ojos, bostezo, cabeceo, teléfono, mirada, cinturón)	Sí
AC-004	Versionado: historial de cambios con `created_by`, `updated_by`, timestamp	Sí
AC-005	Seed inicial desde Apéndices 1 y 2 del SRS (AS-01..AS-09, EV-SOM-, *EV-DIS-*, EV-CIN-*)	Sí

ID	Criterio	Testeable
AC-006	Bump global (ADR-011): todo `POST/PATCH/DELETE` efectivo en `sound_pattern`/`event_type` hace `global_config.version++` en la misma transacción (API Java, `SELECT FOR UPDATE` singleton) + fila en `global_config_history{snapshot_json, created_by}`; `severity`/`media_type`/`event_category` no bumpean	Sí

Dependencias

HU / Artefacto	Tipo	Descripción
HU-DB-001a	Bloqueante	Esquemas BD creados
ADR-011	Decisión	Configuración global versionada (solo global, bump API, manual-only)
RF-PAR-01..03, RF-PAR-05, RF-PAR-06	Requisito	Base funcional (incl. versionado AC-004 y bump AC-006)

HU-API-005: Configuración global versionada (solo global, ADR-011)

> **Repo:** API, DB | **Sprint:** 2 | **SP:** 5 | **MoSCoW:** Must **Épica:** Gestión de dispositivos | **Feature:** FEA-DEV-CONFIG

Historia

Como administrador **quiero** que la configuración del sistema se genere desde DB con versión global (umbrales, sound_pattern, volumen, intervalo sync) **para** ajustar el comportamiento de la flota sin intervención física ni JSON manual.

Criterios de Aceptación

ID	Criterio	Testeable
AC-001	`PATCH /devices/{id}/config` DEPRECATED: responde `410 Gone` (puntero a catálogos). El registro vive en el pull `GET` (upsert `device_config` + history). RF-PAR-04 derogada	Sí
AC-002	`GET /devices/{id}/config` retorna config global generada desde DB + `version` global en raíz y `sources{global_version, global_updated_at}`. Con API Key hace upsert `device_config` (snapshot aplicado) + INSERT `device_config_history` + `applied=global` + `pending=false` + `last_config_pull_at`; con JWT solo lectura (para la app comparar `applied vs available` vía `GET /config/status`)	Sí
AC-003	Pull solo manual (sin lazy OR): `POST /config/refresh` marca `pending=true`; `heartbeat` responde `configPending=pending` + `configVersionAvailable=global`; el device hace `GET /config`. Sin fan-out masivo, sin pull tras cada heartbeat/sync ni auto-pull por `applied<global`	Sí
AC-004	Historial global: cada bump escribe `global_config_history{version, snapshot_json, created_by}`. Cada pull del device escribe `device_config_history{configuration, changed_by, change_reason}`	Sí
AC-005	Cambio en `sound_pattern`/`event_type` hace `global_config.version++` (HU-API-004 AC-006) y se propaga solo vía pull manual, sin PATCH por device	Sí

Dependencias

HU / Artefacto	Tipo	Descripción
HU-API-006	Bloqueante	Requiere device registrado
HU-API-004	Bloqueante	Bump global en cambios de catálogo
HU-DEVICE-002	Relacionada	Pull config en device (guarda `applied`)
ADR-011	Decisión	Solo global, bump API, manual-only
RF-DEV-03, RF-TEL-05, RF-PAR-05, RF-PAR-06, RF-EDGE-11	Requisito	Base funcional

---

HU-API-006: Gestión de dispositivos (alta, provisioning, asociación, estados)

> **Repo:** API, DB | **Sprint:** 1 | **SP:** 13 | **MoSCoW:** Must **Épica:** Gestión de dispositivos | **Feature:** FEA-DEV-LIFECYCLE

Historia

Como usuario propietario **quiero** dar de alta mi dispositivo (manual o auto-registro), asociarlo a mi cuenta y ver su estado **para** que empiece a enviar telemetría.

Criterios de Aceptación

ID	Criterio	Testeable
AC-001	POST `/devices` (admin): crea device con `serial_number`, `firmware_version`, `api_key_hash`, estado `Registrado`	Sí
AC-002	POST `/devices/{id}/assign` (user autenticado): asocia device a su cuenta → estado `Asignado`	Sí
AC-003	POST `/devices/{id}/unassign`: libera device → estado `Registrado`	Sí
AC-004	State machine automática: `Asignado` → `Activo` (primer heartbeat) ↔ `Offline` (sin heartbeat 5min) → `Suspendido` (admin) → `Retirado`	Sí
AC-005	GET `/devices` con filtros: estado, fecha asignación, paginación	Sí
AC-006	Heartbeat: POST `/devices/{id}/heartbeat` (auth `X-Device-ID + X-API-Key`, body `{firmware_version, pending_count, free_disk_pct, uptime_s}`) actualiza `last_heartbeat_at, last_seen_ip, firmware_version`. Primer heartbeat válido `Asignado->Activo`; `>5min` sin heartbeat `->Offline`	Sí
AC-007	Rotación: PATCH `/devices/{id}/rotate-key` (solo admin JWT) invalida key anterior, devuelve nueva una sola vez, estado no cambia (RF-DEV-09, mitiga T-002)	Sí
AC-008	Provisioning: POST `/devices/provisioning-tokens` (admin + `device.provision`) crea token un uso, expira 7d, guarda solo hash; `201` expone el token una sola vez (RF-DEV-10)	Sí
AC-009	Self-register: POST `/devices/self-register` (`X-Provision-Token` + `Idempotency-Key`, `{serialNumber, firmwareVersion}`) crea device `REGISTERED` + API Key + claim_code; `201` una sola vez, reintento → `200` sin reexponer key (RF-DEV-11)	Sí

ID	Criterio	Testeable
AC-010	Claim: POST `/devices/claim` (user + `device.claim`, claim_code público reutilizable) crea `device_assignment` solo en REGISTERED (`409` si asignado; `unassign` libera y el mismo código re-sirve) (`REGISTERED->ASSIGNED`) (RF-DEV-12)	Sí

Dependencias

HU / Artefacto	Tipo	Descripción
HU-API-001	Bloqueante	Auth usuario
HU-DB-001a	Bloqueante	Esquema `device_management`
RF-DEV-01,02,04..12	Requisito	Base funcional
ADR-010	Decisión	Diseño provisioning/self-register/claim

HU-API-007: Ingesta idempotente de eventos y evidencia

> **Repo:** API, DB | **Sprint:** 2 | **SP:** 13 | **MoSCoW:** Must **Épica:** Telemetría y sincronización | **Feature:** FEA-TEL-INGEST

Historia

Como dispositivo (edge) **quiero** enviar lotes de eventos y evidencia multimedia de forma idempotente **para** que se persistan sin duplicados aunque reintente por red.

Criterios de Aceptación

ID	Criterio	Testeable
AC-001	POST `/api/v1/telemetry/events` (auth `X-Device-ID + X-API-Key`) acepta **solo metadata JSON** `{"events":[]}` lote máx 100, sin archivos inline (descartado base64)	Sí
AC-002	Validación: `device_id` + `api_key` coinciden, `event_type/severity/sound_pattern` por código (resuelve a id, `422` si desconocido; `sound_pattern` opcional con fallback a `event_type.default_sound_pattern_id`). `REGISTERED` sin assign -> `403`. Duplicados por `event_id` se reportan en `duplicate_ids` del `201`, no son error	Sí
AC-003	Persiste `event` (`event_type_id`, `occurred_at`, `severity_id`, `sound_pattern_id`, `metadata`, `is_offline_sync`; evidencia en tabla `evidence`, no `evidence_refs`)	Sí
AC-004	Evidencia 1/evento MVP: `POST /api/v1/telemetry/events/{id}/evidence` multipart 1 JPG -> MinIO `somnguard-evidence` key `{device_id}/{YYYY}/{MM}/{DD}/{event_id}.jpg` + `evidence_id` + `checksum_sha256` (64 hex, obligatorio). `409` si ya existe evidencia; `404` si no existe el evento. Mapeo por `evidence.event_id UNIQUE`	Sí
AC-005	Registra `alert_log` con código AS-XX, timestamp, event_id, severidad	Sí
AC-006	Respuesta `201 {acked_ids[], duplicate_ids[]}`; ACK para limpieza buffer local (borra ambos)	Sí

ID	Criterio	Testeable
AC-007	Lote máx 100 eventos; timeout 10s; payload máx 50MB	Sí

Dependencias

HU / Artefacto	Tipo	Descripción
HU-DB-001a	Bloqueante	Esquema `telemetry_service`
HU-DEVICE-003	Relacionada	Device envía lote
HU-API-005	Relacionada	Pull config tras ACK
RF-TEL-01..04, RF-EDGE-08	Requisito	Base funcional

HU-API-008: Consulta de eventos con filtros y paginación

> **Repo:** API, DB | **Sprint:** 2 | **SP:** 5 | **MoSCoW:** Must **Épica:** Telemetría y sincronización | **Feature:** FEA-TEL-QUERY

Historia

Como portal/app **quiero** consultar eventos con filtros (device, tipo, severidad, fechas) y paginación **para** mostrar timeline y métricas.

Criterios de Aceptación

ID	Criterio	Testeable
AC-001	GET `/api/v1/events` con query params: `device_id`, `event_type_id`, `severity`, `from`, `to`, `page`, `page_size`	Sí
AC-002	Respuesta: `{data: [], pagination: {page, page_size, total_items, total_pages}}`	Sí
AC-003	JOIN con `event_type`, `severity`, `media_type` para nombres legibles	Sí
AC-004	Índices BD optimizan filtros frecuentes (device_id + occurred_at)	Sí

Dependencias

HU / Artefacto	Tipo	Descripción
HU-API-007	Bloqueante	Datos existiendo
RF-TEL-06	Requisito	Base funcional

HU-API-009: Notificación push de eventos críticos

> **Repo:** API | **Sprint:** 3 | **SP:** 8 | **MoSCoW:** Must **Épica:** Monitoreo y notificaciones | **Feature:** FEA-MON-NOTIFY

Historia

Como usuario de la plataforma **quiero** recibir notificación push cuando mi dispositivo detecte evento crítico **para** actuar o revisar de inmediato.

Criterios de Aceptación

ID	Criterio	Testeable
AC-001	Trigger automático al persistir evento con `severity = crítica` (EV-SOM-05, EV-DIS-02, EV-DIS-04, EV-CIN-01/02)	Sí
AC-002	Plantilla por `event_type` + `severity`; entrega única ruteada (con token de app → push FCM, si no → in-app); canal email catalogado, no emitido en MVP	Sí
AC-003	Tracking: `sent` → `delivered` → `read`; reintentos exponenciales (max 3) + scheduler cada 5 min	Sí
AC-004	Preferencias usuario: habilitar/deshabilitar (portal expone interruptor único; API soporta granular), horario silencio, severidad mínima	Sí

Dependencias

HU / Artefacto	Tipo	Descripción
HU-API-007	Bloqueante	Eventos persistidos
HU-APP-002	Relacionada	App recibe push
RF-MON-01..04	Requisito	Base funcional

HU-API-010: Línea de tiempo y métricas de comportamiento (Analytics)

> **Repo:** API, DB | **Sprint:** 4 | **SP:** 8 | **MoSCoW:** Must **Épica:** Analítica y reportes | **Feature:** FEA-ANA-TIMELINE

Historia

Como usuario **quiero** ver timeline cronológico de mis eventos y métricas agregadas **para** entender mis patrones de conducción.

Criterios de Aceptación

ID	Criterio	Testeable
AC-001	GET `/api/v1/analytics/timeline` retorna eventos ordenados desc con filtros (fecha, tipo, severidad)	Sí
AC-002	GET `/api/v1/analytics/metrics` retorna: freq por event_type, severidad media, tendencia semanal/mensual	Sí
AC-003	Agregaciones calculadas en BD (vistas materializadas o queries optimizadas)	Sí
AC-004	Respuesta < 500ms p95 para 10k eventos	Sí

Dependencias

HU / Artefacto	Tipo	Descripción
HU-API-007	Bloqueante	Datos existiendo
HU-DB-002	Bloqueante	Vistas/índices analytics
RF-ANA-01,02	Requisito	Base funcional

HU-API-011: Resumen descriptivo IA y reporte consolidado

> **Repo:** API | **Sprint:** 5 | **SP:** 13 | **MoSCoW:** Should **Épica:** Analítica y reportes | **Feature:** FEA-ANA-AI-REPORT

Historia

Como usuario **quiero** un resumen interpretativo generado por IA y un reporte PDF/HTML descargable **para** tener conclusiones accionables sin analizar datos crudos.

Criterios de Aceptación

ID	Criterio	Testeable
AC-001	POST `/api/v1/analytics/reports` solicita generación con resumen IA (prompt con métricas + eventos) → `202 Accepted {job_id}` (job temporal en memoria/Redis TTL 1h, sin persistencia)	Sí
AC-002	GET `/api/v1/analytics/reports/jobs/{job_id}` poll (`queued`|`rendering`|`ready`|`failed`); en `ready` retorna URL prefirmada MinIO de un solo uso (expira 15min, objeto temporal con auto-borrado 1h): timeline + métricas + resumen IA + evidencia (thumbnails)	Sí
AC-003	Descarga directa (Content-Disposition: attachment) y visualización inline	Sí
AC-004	Cache de resumen/reporte 1h por usuario+periodo (Redis/memoria); regenera tras expirar	Sí
AC-005	Auditoría mínima sin PDFs: log JSON (user_id, params, status, timestamp); analytics sigue sin tablas propias	Sí

Dependencias

HU / Artefacto	Tipo	Descripción
HU-API-010	Bloqueante	Métricas base
RF-ANA-03,04	Requisito	Base funcional
ADR-006 (Object Storage)	Decisión	MinIO para PDFs

HU-DB-002: Vistas e índices para Analytics

> **Repo:** DB | **Sprint:** 3 | **SP:** 5 | **MoSCoW:** Must **Épica:** Analítica y reportes | **Feature:** FEA-DB-ANALYTICS

Historia

Como API de analytics **quiero** vistas materializadas e índices optimizados **para** que timeline y métricas respondan < 500ms.

Criterios de Aceptación

ID	Criterio	Testeable
AC-001	Vista `analytics.v_event_timeline` con JOINs resueltos (event_type, severity, device, user)	Sí
AC-002	Vista `analytics.v_metrics_daily` pre-agregada por device/fecha/tipo/severidad	Sí
AC-003	Índices: `event(device_id, occurred_at)`, `event(event_type_id, severity)`, `evidence(event_id)`	Sí
AC-004	Refresh automático vistas: trigger on insert o pg_cron cada 5min	Sí

Dependencias

HU / Artefacto	Tipo	Descripción
HU-DB-001a	Bloqueante	Esquema base
HU-API-010	Relacionada	Consumidor principal
RF-ANA-01,02	Requisito	Base funcional

HU-DEVICE-001: Detección visión: somnolencia, distracción, cinturón

> **Repo:** DEVICE | **Sprint:** 2-3 | **SP:** 21 | **MoSCoW:** Must **Épica:** Telemetría y sincronización | **Feature:** FEA-EDGE-VISION

Historia

Como conductor **quiero** que el dispositivo detecte somnolencia, distracción y cinturón en tiempo real **para** recibir alertas inmediatas que prevengan accidentes.

Criterios de Aceptación

ID	Criterio	Testeable
AC-001	Detección PERCLOS, parpadeo anómalo, cierre ojos >2s, bostezo, cabeceo >20°/3s	Sí
AC-002	Clasificación severidad: leve (AS-01), moderada (AS-02), severa (AS-03), crítica (AS-04)	Sí
AC-003	Detección teléfono en mano/rostro >2s (AS-05), mirada fuera eje >3s (AS-06), movimientos anómalos (AS-05)	Sí
AC-004	Detección cinturón: presencia + posición correcta; si no → AS-07 intermitente	Sí
AC-005	Procesamiento < 2s/frame (RNF-1.2); alarma < 1s tras confirmación (RNF-1.3)	Sí
AC-006	Modelo visión cargado en inicialización; fallback si falla (AS-09)	Sí

Dependencias

HU / Artefacto	Tipo	Descripción
HU-DEVICE-002	Bloqueante	Inicialización hw
RF-EDGE-04,05,06	Requisito	Base funcional
Apéndice 2 SRS	Especificación	Umbrales y códigos evento

HU-DEVICE-002: Inicialización, verificación cámara y gestión estados

> **Repo:** DEVICE | **Sprint:** 1 | **SP:** 10 | **MoSCoW:** Must **Épica:** Telemetría y sincronización | **Feature:** FEA-EDGE-INIT

Historia

Como dispositivo **quiero** inicializarme, verificar cámara y gestionar mis estados (activo/espera/offline) **para** operar de forma autónoma y robusta.

Criterios de Aceptación

ID	Criterio	Testeable
AC-001	Arranque < 60s (RNF-1.1); verifica cámara → AS-08 (ok) / AS-09 (error)	Sí
AC-002	Verifica campo visual: obstrucción/mala posición → AS-09, pausa detección	Sí

ID	Criterio	Testeable
AC-003	Estado `Activo` ↔ `Espera` (sin rostro >30s) ↔ `Activo` (rostro detectado)	Sí
AC-004	Heartbeat cada 30s a API; transición `Activo` ↔ `Offline` por conectividad; si `configPending` (solo manual) hace `GET /config`, aplica en caliente, cachea en `device_config.cache.json` y la API persiste `applied/device_config/history`	Sí
AC-005	Al iniciar restaura `default → caché → override` (sin pull; la caché evita revertir a default cuando la API ya dice `applied==global`); aplica config global versionada solo vía pull manual (`heartbeat{configPending}` → `GET /config`); `detection_thresholds` se fusiona (vacío no borra base); aplica umbrales/sound_pattern/volumen en caliente	Sí
AC-006	Lee `serial_number` del hardware y `firmware_version` del software al arrancar; carga `X-Provision-Token` de entorno/config segura	Sí
AC-007	Primer arranque sin credenciales: POST `/devices/self-register` con serial+firmware; persiste `device_id + api_key` seguro y deja de usar el token; reintento no duplica ni reexpone key	Sí

Dependencias

HU / Artefacto	Tipo	Descripción
HU-API-006	Relacionada	Device registrado
RF-EDGE-01,02,03,09,11, RF-TEL-05, RF-DEV-04,05	Requisito	Base funcional
ADR-010	Decisión	Diseño provisioning/self-register

HU-DEVICE-003: Buffer offline, sync automático y limpieza

> **Repo:** DEVICE | **Sprint:** 2 | **SP:** 13 | **MoSCoW:** Must **Épica:** Telemetría y sincronización | **Feature:** FEA-EDGE-SYNC

Historia

Como dispositivo **quiero** guardar eventos localmente sin red, sincronizar cuando haya conexión y limpiar buffer tras ACK **para** no perder datos y no llenar almacenamiento.

Criterios de Aceptación

ID	Criterio	Testeable
AC-001	Buffer SQLite local: tabla `pending_events` (event_json, evidence_path, retries, created_at)	Sí
AC-002	Detección conectividad: ping/HEAD a API cada 30s; online → sync automático	Sí
AC-003	Envío lote (máx 100) a POST `/api/v1/telemetry/events`; reintentos exponenciales (1m, 2m, 4m, max 1h)	Sí

ID	Criterio	Testeable
AC-004	Deduplicación: `event_id` UUID único; duplicados se reportan en `duplicate_ids` del `201` (no son error)	Sí
AC-005	Limpieza automática tras ACK 201 (borra confirmados); retención 7d para fallidos	Sí
AC-006	Almacenamiento local < 90% → AS-09; política retención evidencia 7d	Sí
AC-007	Foto del evento en local: al confirmar un evento con severidad ≥ MODERADA el device guarda 1 frame JPEG (640px lado mayor, calidad 70) en `<data_dir>/media/<event_id>.jpg` y registra su ruta en `evidence_path`; si falla la captura, el evento se guarda igual sin evidencia (no bloquea)	Sí

Dependencias

HU / Artefacto	Tipo	Descripción
HU-API-007	Bloqueante	Endpoint ingesta
HU-API-005	Relacionada	Pull config tras sync
RF-EDGE-08,10,12, RF-TEL-04,05,07	Requisito	Base funcional

HU-DEVICE-004: Alertas sonoras diferenciadas y escalamiento

> **Repo:** DEVICE | **Sprint:** 2 | **SP:** 5 | **MoSCoW:** Must **Épica:** Telemetría y sincronización | **Feature:** FEA-EDGE-ALERTS

Historia

Como conductor **quiero** alertas sonoras distintas por tipo de riesgo y que escalen si persisto **para** identificar el peligro sin mirar la pantalla.

Criterios de Aceptación

ID	Criterio	Testeable
AC-001	Reproduce patrón AS-XX según `event_type` + `severity` (tabla Apéndice 1)	Sí
AC-002	Escalamiento: evento persistente > 10s → siguiente nivel severidad (AS-01→AS-02→AS-03→AS-04)	Sí
AC-003	Volumen configurable vía config global versionada (default 80%, ADR-011)	Sí
AC-004	No superposición: una alerta a la vez; cola si múltiples simultáneas	Sí

Dependencias

HU / Artefacto	Tipo	Descripción
HU-DEVICE-001	Bloqueante	Detección genera eventos
HU-API-004	Relacionada	Catálogo sound_pattern

HU / Artefacto	Tipo	Descripción
RF-EDGE-07, RF-EDGE-11	Requisito	Base funcional

HU-PORTAL-002: Dashboard de dispositivos y eventos

> **Repo:** PORTAL | **Sprint:** 3 | **SP:** 8 | **MoSCoW:** Must **Épica:** Gestión de dispositivos / Telemetría | **Feature:** FEA-PORTAL-DASHBOARD

Historia

Como usuario en portal web **quiero** ver mis dispositivos, su estado y timeline de eventos **para** monitorear mi flota personal.

Criterios de Aceptación

ID	Criterio	Testeable
AC-001	Lista dispositivos: serial, estado (badge color), último heartbeat, firmware	Sí
AC-002	Timeline eventos: filtro por device, tipo, severidad, fechas; paginación infinita	Sí
AC-003	Detalle evento: evidencia (imagen/video), ubicación, métricas asociadas	Sí
AC-004	Responsive: desktop/tablet/mobile; carga inicial < 2s	Sí

Dependencias

HU / Artefacto	Tipo	Descripción
HU-PORTAL-001	Bloqueante	Auth en portal
HU-API-006, HU-API-008	Bloqueante	APIs dispositivos y eventos
RF-DEV-08, RF-TEL-06	Requisito	Base funcional

HU-PORTAL-003: Visualización de métricas y tendencias

> **Repo:** PORTAL | **Sprint:** 4 | **SP:** 5 | **MoSCoW:** Must **Épica:** Analítica y reportes | **Feature:** FEA-PORTAL-METRICS

Historia

Como usuario **quiero** ver gráficos de frecuencia, severidad y tendencias temporales **para** identificar patrones de riesgo en mi conducción.

Criterios de Aceptación

ID	Criterio	Testeable
AC-001	Gráficos: barras freq por event_type, línea severidad media semanal, heatmap hora/día	Sí
AC-002	Selector periodo: 7d, 30d, 90d, personalizado	Sí
AC-003	Tooltips con valores exactos; exportar PNG/CSV	Sí

Dependencias

HU / Artefacto	Tipo	Descripción
HU-API-010	Bloqueante	Endpoint métricas
RF-ANA-01,02	Requisito	Base funcional

HU-PORTAL-004: Resumen IA y reporte descargable

> **Repo:** PORTAL | **Sprint:** 5 | **SP:** 8 | **MoSCoW:** Should **Épica:** Analítica y reportes | **Feature:** FEA-PORTAL-REPORT

Historia

Como usuario **quiero** leer un resumen interpretativo y descargar reporte PDF **para** tener conclusiones claras y compartirlas.

Criterios de Aceptación

ID	Criterio	Testeable
AC-001	Botón "Generar resumen IA" llama `POST /api/v1/analytics/reports` → `202 {job_id}`, muestra texto en modal	Sí
AC-002	Botón "Descargar reporte" hace poll a `GET /api/v1/analytics/reports/jobs/{job_id}` y descarga vía URL prefirmada (un uso, expira 15min)	Sí
AC-003	Loading states y manejo errores (reintento, notificación)	Sí

Dependencias

HU / Artefacto	Tipo	Descripción
HU-API-011	Bloqueante	Endpoints IA/reporte
RF-ANA-03,04	Requisito	Base funcional

HU-PORTAL-006: Reclamar dispositivo con claim code

> **Repo:** PORTAL | **Sprint:** 6 | **SP:** 3 | **MoSCoW:** Should **Épica:** Gestión de dispositivos | **Feature:** FEA-PORTAL-CLAIM

Historia

Como usuario en portal **quiero** introducir el claim code de mi dispositivo **para** vincularlo a mi cuenta sin ayuda del administrador.

Criterios de Aceptación

ID	Criterio	Testeable
AC-001	Pantalla "Agregar dispositivo" con campo claim code → POST `/api/v1/devices/claim`	Sí
AC-002	Claim válido → dispositivo aparece en dashboard (`ASSIGNED`); inválido/usado → error sin oráculo	Sí
AC-003	Tras reclamar, el portal muestra estado hasta primer heartbeat (`ACTIVE`)	Sí

Dependencias

HU / Artefacto	Tipo	Descripción
HU-API-006	Bloqueante	Endpoints provisioning/claim
RF-DEV-12	Requisito	Base funcional

HU-APP-002: Notificaciones push en m├│vil

> **Repo:** APP | **Sprint:** 3 | **SP:** 8 | **MoSCoW:** Must ├ëpica: Monitoreo y notificaciones | **Feature:** FEA-APP-PUSH

Historia

Como usuario en m├│vil **quiero** recibir notificaciones push de eventos cr├¡ticos de mis dispositivos **para** enterarme aunque no tenga la app abierta.

Criterios de Aceptaci├│n

ID	Criterio	Testeable
AC-001	Registro token FCM/APNs al login; asociaci├│n a user_id	S├¡
AC-002	Recibe push con t├¡tulo, cuerpo, data (event_id, device_id, severity)	S├¡
AC-003	Tap en notificaci├│n ÔåÆ abre app en detalle del evento (deep link)	S├¡
AC-004	Configuraci├│n en app: habilitar/deshabilitar, horario silencio, severidad m├¡nima	S├¡

Dependencias

HU / Artefacto	Tipo	Descripci├│n
HU-APP-001	Bloqueante	Auth + token push
HU-API-009	Bloqueante	Backend env├¡a push
RF-MON-01,02,03,04	Requisito	Base funcional

HU-APP-003: Resumen IA y reporte en app

> **Repo:** APP | **Sprint:** 5 | **SP:** 5 | **MoSCoW:** Should ├ëpica: Anal├¡tica y reportes | **Feature:** FEA-APP-REPORT

Historia

Como usuario en app m├│vil **quiero** ver resumen IA y generar reporte PDF **para** tener insights en movimiento.

Criterios de Aceptaci├│n

ID	Criterio	Testeable
AC-001	Pantalla "Anal├¡tica" muestra resumen IA (cache 1h) + bot├│n "Actualizar"	S├¡
AC-002	Bot├│n "Generar reporte" ÔåÆ descarga PDF en almacenamiento local / share sheet	S├¡
AC-003	Offline-first: muestra ├║ltimo resumen cacheado si sin red	S├¡

Dependencias

HU / Artefacto	Tipo	Descripci├│n
HU-API-011	Bloqueante	Endpoints IA/reporte
RF-ANA-03,04	Requisito	Base funcional

ƒôª BACKLOG POST-MVP (Could ÔÇö Fuera de alcance MVP)

Las siguientes HUs son **Could** (39 SP totales) y se mueven a backlog post-MVP. Se abordar├¡n tras validar el MVP completo.

HU-API-012: Video streaming tiempo real (WebRTC) ÔÇö POST-MVP

> **Repo:** API, DEVICE | **Sprint:** Post-MVP | **SP:** 13 | **MoSCoW:** Could ├ë**pica:** Anal├¡tica y reportes | **Feature:** FEA-ANA-STREAM

Historia

Como usuario en la app **quiero** ver video en vivo de la c├ímara del dispositivo a demanda **para** verificar situaci├│n en tiempo real.

Criterios de Aceptaci├│n

ID	Criterio	Testeable
AC-001	POST `/devices/{id}/stream/start` negocia WebRTC (offer/answer) via signaling server	S├¡
AC-002	Device inicia streaming H.264/VP8 a SFU; app reproduce	S├¡
AC-003	POST `/devices/{id}/stream/stop` cierra conexi├│n, libera recursos	S├¡
AC-004	Solo bajo demanda; auto-stop si app en background > 30s	S├¡

Dependencias

HU / Artefacto	Tipo	Descripci├│n
HU-DEVICE-005 (Post-MVP)	Bloqueante	Device implementa WebRTC
HU-API-006	Bloqueante	Device activo
RF-ANA-05, RF-EDGE-13	Requisito	Base funcional

HU-DEVICE-005: Video streaming WebRTC a demanda ÔÇö POST-MVP

> **Repo:** DEVICE | **Sprint:** Post-MVP | **SP:** 13 | **MoSCoW:** Could ├ë**pica:** Anal├¡tica y reportes | **Feature:** FEA-EDGE-STREAM

Historia

Como dispositivo **quiero** transmitir video WebRTC a demanda desde app/portal **para** permitir verificaci├│n visual en tiempo real.

Criterios de Aceptaci├│n

ID	Criterio	Testeable
AC-001	Recibe oferta SDP via signaling (WebSocket/HTTP), responde answer, inicia streaming H.264	S├¡
AC-002	Bitrate adaptativo seg├║n red (min 500kbps, max 2Mbps)	S├¡
AC-003	Auto-stop tras 30s sin viewer o comando stop	S├¡
AC-004	Solo si dispositivo `Activo` y asociado a usuario autenticado	S├¡

Dependencias

HU / Artefacto	Tipo	Descripci├│n
HU-API-012 (Post-MVP)	Bloqueante	Signaling server en API
HU-DEVICE-002	Bloqueante	Device activo
RF-EDGE-13, RF-ANA-05	Requisito	Base funcional

HU-PORTAL-005: Video en vivo embebido ÔÇö POST-MVP

> **Repo:** PORTAL | **Sprint:** Post-MVP | **SP:** 5 | **MoSCoW:** Could ├épica: Anal├¡tica y reportes | **Feature:** FEA-PORTAL-STREAM

Historia

Como usuario en portal **quiero** ver video en vivo del dispositivo en una ventana modal **para** verificar situaci├│n sin abrir la app.

Criterios de Aceptaci├│n

ID	Criterio	Testeable
AC-001	Bot├│n "Ver en vivo" en detalle dispositivo ÔåÆ modal con player WebRTC	S├¡
AC-002	Controles: play/pause, fullscreen, mute, cerrar	S├¡
AC-003	Auto-cierre modal si usuario navega fuera	S├¡

Dependencias

HU / Artefacto	Tipo	Descripci├│n
HU-API-012 (Post-MVP)	Bloqueante	Streaming endpoint
RF-ANA-05	Requisito	Base funcional

HU-APP-004: Video en vivo en app ÔÇö POST-MVP

> **Repo:** APP | **Sprint:** Post-MVP | **SP:** 8 | **MoSCoW:** Could **Épica:** Analítica y reportes | **Feature:** FEA-APP-STREAM

Historia

Como usuario en app **quiero** ver video en vivo del dispositivo con un tap **para** verificar al conductor en tiempo real.

Criterios de Aceptación

ID	Criterio	Testeable
AC-001	Botón "Ver en vivo" en device card → pantalla fullscreen WebRTC	Sí
AC-002	Controles overlay: mute, flip camera (si dual), cerrar	Sí
AC-003	Indicador calidad red (verde/amarillo/rojo)	Sí

Dependencias

HU / Artefacto	Tipo	Descripción
HU-API-012 (Post-MVP)	Bloqueante	Streaming endpoint
HU-DEVICE-005 (Post-MVP)	Bloqueante	Device WebRTC
RF-ANA-05	Requisito	Base funcional

Trazabilidad Consolidada HU → RF → Épica → Repo

HU ID	Título	Repo	RFs Cubiertos	Épica	Sprint	SP	Prioridad
HU-API-SETUP	Setup proyecto API	API	—	Setup y Foundation	0	8	Must
HU-DB-001a	Esquemas BD + changelog maestro	DB	Todos RF-*	Setup y Foundation	0	8	Must
HU-DB-001b	Seed data, rollback, validación	DB	RF-SEC-*, RF-PAR-*	Setup y Foundation	0	5	Must
HU-DB-003	Provisioning/claim/transiciones	DB	RF-DEV-10,11,12	Setup y Foundation	1	5	Must
HU-API-001	Auth y sesión	API	RF-SEC-01..03,09	Seguridad y cuentas	1	8	Must
HU-API-002	Recuperación/actualización cuenta	API	RF-SEC-04,05,08	Seguridad y cuentas	1	5	Must
HU-API-003	RBAC	API	RF-SEC-10	Seguridad y cuentas	1	5	Must
HU-API-004	CRUD catálogos	API, DB	RF-PAR-01..03,05	Parametrización	1	8	Must

HU ID	Título	Repo	RFs Cubiertos	Épica	Sprint	SP	Prioridad
HU-API-005	Device config remota	API, DB	RF-DEV-03, RF-TEL-05, RF-PAR-04, RF-EDGE-11	Gestión disp.	2	5	Must
HU-API-006	Gestión dispositivos	API, DB	RF-DEV-01,02,04..12	Gestión disp.	1	13	Must
HU-API-007	Ingesta eventos/evidencia	API, DB	RF-TEL-01..04, RF-EDGE-08	Telemetría	2	13	Must
HU-API-008	Consulta eventos	API, DB	RF-TEL-06	Telemetría	2	5	Must
HU-API-009	Push eventos críticos	API	RF-MON-01..04	Monitoreo	3	8	Must
HU-API-010	Timeline + métricas	API, DB	RF-ANA-01,02	Analítica	4	8	Must
HU-API-011	Resumen IA + reporte	API	RF-ANA-03,04	Analítica	5	13	Should
HU-DB-002	Vistas/índices analytics	DB	RF-ANA-01,02	Analítica	3	5	Must
HU-DEVICE-001	Detección visión	DEVICE	RF-EDGE-04,05,06	Telemetría	2-3	21	Must
HU-DEVICE-002	Init + estados + heartbeat	DEVICE	RF-EDGE-01,02,03,09,11, RF-TEL-05	Telemetría	1	10	Must
HU-DEVICE-003	Buffer offline + sync	DEVICE	RF-EDGE-08,10,12, RF-TEL-04,05,07	Telemetría	2	13	Must
HU-DEVICE-004	Alertas sonoras + escalamiento	DEVICE	RF-EDGE-07,11	Telemetría	2	5	Must
HU-PORTAL-001	Auth portal (login, register, reset)	PORTAL	RF-SEC-01..05,08,09	Seguridad y cuentas	1	8	Must
HU-PORTAL-002	Dashboard dispositivos/eventos	PORTAL	RF-DEV-08, RF-TEL-06	Gestión/Telemetría	3	8	Must
HU-PORTAL-003	Métricas y tendencias	PORTAL	RF-ANA-01,02	Analítica	4	5	Must
HU-PORTAL-004	Resumen IA + reporte	PORTAL	RF-ANA-03,04	Analítica	5	8	Should
HU-PORTAL-006	Reclamar device con claim	PORTAL	RF-DEV-12	Gestión disp.	6	3	Should
HU-APP-001	Auth app (login, register, reset)	APP	RF-SEC-01..05,08,09	Seguridad y cuentas	1	8	Must
HU-APP-002	Push notifications	APP	RF-MON-01..04	Monitoreo	3	8	Must
HU-APP-003	Resumen IA + reporte app	APP	RF-ANA-03,04	Analítica	5	5	Should

Trazabilidad Post-MVP (Could)

HU ID	Título	Repo	RFs Cubiertos	Épica	Sprint	SP	Prioridad
HU-API-012	Video streaming WebRTC	API, DEVICE	RF-ANA-05, RF-EDGE-13	Analítica	Post-MVP	13	Could
HU-DEVICE-005	Video streaming WebRTC	DEVICE	RF-EDGE-13, RF-ANA-05	Analítica	Post-MVP	13	Could
HU-PORTAL-005	Video en vivo embebido	PORTAL	RF-ANA-05	Analítica	Post-MVP	5	Could
HU-APP-004	Video en vivo en app	APP	RF-ANA-05	Analítica	Post-MVP	8	Could

Total Story Points MVP: 224 (Must: 195, Should: 29) | **Post-MVP: 39 SP** (Could)

Próximos Pasos

1. **Validar HUs** con PO + Tech Leads (reunión 1h).
2. **Crear issues en GitHub Projects** desde esta tabla (copiar ID, título, ACs, SP, labels).
3. **Actualizar** `traceability-matrix.md` con matriz completa RF ↔ HU ↔ Módulo ↔ Prueba ↔ ADR.
4. **Aplicar** `cross-cutting.md` (reglas transversales: auth, audit, obs, idempotencia, tz, errores).
5. **Mantener ADRs** (ADR-001..009) en `docs/05-architecture/decisions/records/` al cambiar HUs.